Índice general

1. Preeliminares 3
2. Subbases de una topologia 7
3. Subespacios topológicos 9
4. Topologia del orden 11
5. Funciones continuas 13
6. Topologia producto 15
7. Compacidad 19
8. Filtros 21
9. Compacidad local 25
10. Separabilidad 27
11. Propiedades de numerabilidad 31
12. Conexidad 33
13. Topologia cociente 37

Capítulo 1

Preeliminares

1 Definición. (Unión e intersección de familias)
Sea X un conjunto y $\mathcal{A}$ una familia no vacia de conjuntos de X. La unión de elementos de $\mathcal{A}$ se define como

$$\bigcup \mathcal{A} = \{x \in X | (\exists A \in \mathcal{A})(x \in A)\}.$$

La intersección de los elementos de $\mathcal{A}$ se define como

$$\bigcap \mathcal{A} = \{x \in X | (\forall A \in \mathcal{A})(x \in A)\}.$$

2 Observación.
Si $\mathcal{A} = \varnothing$,

$$\bigcap \mathcal{A} = X.$$

3 Definición. (Topología)
Sea X un conjunto y sea τ una familia de subconjuntos de X. Se dice que τ es una topología de conjuntos sobre X si se satisfacen:

- $\varnothing, X \in \tau$
- $\mathcal{A} \subseteq \tau \Longrightarrow \bigcup \mathcal{A} \in \tau$
- $A, B \in \tau \Longrightarrow A \cap B \in \tau$

4 Observación. *Si X es un conjunto y $\mathcal{A} = \{A_\alpha | \alpha \in I\}$ es una familia de subconjuntos de X con indice I, podemos escribir*

$$\bigcup \mathcal{A} = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$$

y,

$$\bigcap \mathcal{A} = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$$

5 Observación. *Si τ es una topología sobre X y $n \in \mathbb{N}$; $A_1, \cdots, A_n \in \tau$. Entonces,*

$$A_1 \cap \cdots \cap A_n \in \tau$$

6 Ejemplo. Sea X un conjunto no vacío.

1. $\mathcal{P}(X)$ es una topología definida sobre X, la que llamaremos la **topología discreta** y se denot por τ_D.

2. La colección $\{X, \varnothing\}$ es una topología sobre X, la que llamaremos **topología indiscreta** y se denota τ_I.

3. Sea $a \in X$ y $\tau = \{X, \varnothing, \{a\}\}$ es una topología sobre X.

4. Sea $A \subseteq$ y $\tau(A) = \tau_A = \{B \in \mathcal{P}(X) | A \subseteq B\} \cup \{\varnothing\}$, entonces $\tau(A)$ es topología. Daremos la siguiente notación:

$$(a \in X \wedge A = \{a\}) \Longrightarrow \tau_a := \tau_A$$

5. Sea $A \subseteq X$ y $\tau'_A = \{B \in \mathcal{P}(X) | B \subseteq A\} \cup \{X\}$, τ'_A es topología sobre X.

6. Sea $\tau_{\text{cf}} = \{A \in \mathcal{P}(X) || X \backslash A| < \infty\} \cup \{\varnothing\}$, τ_{cf} es la topología de los complementos finitos.

7 Observación. *Si τ es topologia sobre X, entonces*

$$\tau_I \subseteq \tau \subseteq \tau_D$$

8 Definición. ($\varepsilon-$bolas)
Sea (X, d) es un espacio métrico. Para cada $x \in X$ y para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$, definimos la $\varepsilon-$bola de centro x como

$$B_d(x, \varepsilon) = \{y \in X | d(x, y) < \varepsilon\}.$$

9 Proposición. *Sea τ_d la colección de todos los conjuntos $A \in \mathcal{P}(X)$ tales que*

$$(\forall a \in A)(\exists r \in \mathbb{R}^+)(B_d(a, r) \subsetneqq A).$$

Entonces, se cumple:

1. *τ_d es una topológia sobre X, y se llama la topología generada por la métrica.*

2. $(\forall x \in X)(\forall r \in \mathbb{R}^+)(B_d(x, r) \in \tau_d)$

3. $(\forall x \in X)(\forall y \in X \backslash \{x\})(\exists A, B \in \tau_d)(x \in A \wedge y \in B \wedge A \cup B = \varnothing)$

4. $A \in \tau_d \Longleftrightarrow (\exists \{a_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq A \wedge \exists \{\varepsilon_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathbb{R}^+)(\bigcup_{\alpha \in I} B_d(a_\alpha, \varepsilon_\alpha) = A)$

10 Observación. *Una métrica siempre induce una topología, pero para algunas topologías no necesariamente existe una métrica tal que coincida la topología con la inducida por la métrica. Por ejemplo, considerando $\mathbb{N}$ y $\tau_I = \{\mathbb{N}, \varnothing\}$, no existe una métrica d definida sobre $\mathbb{N}$ tal que $\tau_d = \tau_I$.*

11 Definición. (Topologías más finas)
Sea X un conjunto y τ_1, τ_2 dos topologías sobre X. Si $\tau_1 \subseteq \tau_2$, decimos que τ_2 es más fina que τ_1.

12 Proposición. *Sea X un conjunto y sea $\{\tau_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una familia de topologías definidas sobre X. Entonces $\bigcap_{\alpha \in I} \tau_\alpha$ es topología.*

13 Corolario. *Sea X un conjunto y $\mathcal{A}$ una familia de subconjuntos de X. Sea $\mathcal{K} = \{\tau | \tau$ es topología sobre$X \wedge \mathcal{A} \subseteq \tau\}$. Entonces,*

1. *$\tau_D \in \mathcal{K}$.*

2. *$\tau(\mathcal{A}) = \bigcap_{\tau\in\mathcal{K}} \tau$ es una topología sobre X, con $\mathcal{A} \subseteq \tau(\mathcal{A})$.*

3. *$(\forall\tau \in \mathcal{K})(\tau(\mathcal{A}) \subseteq \tau)$.*

14 Definición. (Espacio topológico y conjuntos abiertos)
Un espacio topológico es una pareja (X, τ), con X un conjunto y τ es una topología definida sobre X. A los elementos de τ los llamaremos conjuntos abiertos de (X, τ), o $\tau-$abiertos.

15 Definición. (Conjuntos cerrados y vecindades)
Sea (X, τ) un espacio topológico.

1. $X \subseteq X$ es un conjunto cerrado de (X, τ) si $X\backslash C$ es abierto.

2. Sea $x \in X$ y $V \in \mathcal{P}(X)$ tal que $x \in V$. Se dice que V es una vecindad de x si existe $U \in \tau$ tal que $x \in U$ y $U \subseteq V$.

3. Al conjunto de vecindades de x lo denotamos por $\mathcal{V}(X)$.

16 Proposición.

1. *Si $A_1, \cdots, A_n$ son conjuntos cerrados de (X, τ), entonces $\bigcup_{i\in[[1,n]]} A_n$ es un conjunto cerrado.*

2. *Sea $\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$ una familia de cerrados de (X, τ), entonces $\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha$ es cerrado.*

3. *$V_1, \cdots, V_n \in \mathcal{V}(x) \Longrightarrow \bigcap_{i\in[[1,n]]} V_i \in \mathcal{V}(x)$.*

4. *$\{V_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \mathcal{V}(x) \Longrightarrow \bigcup_{\alpha\in I} V_\alpha \in \mathcal{V}(x)$.*

17 Definición. Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$.

1. Sea $x \in X$. x es un punto de acumulación de A si todo abierto que contiene a x, contiene un punto de A, distinto de x. Al conjunto de todos los puntos de acumulación de A se le llama el derivado de A y se denota por A'. Luego,

$$A' = \{x \in X | (\forall U \in \tau)(x \in U \Longrightarrow (U\backslash \{x\}) \cap A \neq \varnothing)\}.$$

2. Un elemento $a \in A$ es un punto interior de A si $A \in \mathcal{V}(x)$. El interior de A es el conjunto de todos los puntos interiores de A y se denota $\mathring{A}$.

3. Sea $\mathcal{C} = \{C \in \mathcal{P}(X) | X\backslash C \in \tau \wedge A \subseteq C\}$. La cerradura de A es $\bigcap_{C\in\mathcal{C}} C$ y se escribe $\overline{A}$.

4. La frontera de A es el conjunto $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \cap \overline{X\backslash A}$.

18 Proposición. *Sean (X, τ) un espacio topológico, $x \in X$ y $A, B \in \mathcal{P}(X)$. Entonces,*

1. *$\mathring{A} \subseteq A \subseteq \overline{A}$*

2. *$\mathring{A} = \{\bigcup U | U \in \tau \wedge U \subseteq A\}$*

3. *$\mathring{A} \in \tau$*

4. *$(V \in \tau \wedge V \subseteq A) \Longrightarrow V \subseteq \mathring{A}$*

5. $A \in \tau \Longleftrightarrow A = \mathring{A}$
6. $\mathring{\mathring{A}} = \mathring{A}$
7. $(A \cap B)^\circ = \mathring{A} \cap \mathring{B}$
8. $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subseteq (A \cup B)^\circ$
9. $\overline{A}$ *es cerrado*
10. $((X \backslash K) \in \tau \wedge A \subseteq K) \Longrightarrow \overline{A} \subseteq K$
11. $(X \backslash A) \in \tau \Longleftrightarrow A = \overline{A}$
12. $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$
13. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
14. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
15. $\varnothing = \mathring{\varnothing} = \overline{\varnothing} \wedge \overline{X} = X = \mathring{X}$
16. $A \subseteq B \Longrightarrow (\mathring{A} \subseteq \mathring{B} \wedge \overline{A} \subseteq \overline{B})$
17. $x \in \overline{A} \Longleftrightarrow (\forall U \in \tau)(x \in U)(U \cap A \neq \varnothing)$
18. $x \in Fr(A) \Longleftrightarrow (\forall U \in \tau)(x \in U)(U \cap A \neq \varnothing \wedge U \cap (X \backslash A) \neq \varnothing)$
19. $\overline{A} = A \cup A'$
20. $A \backslash X \in \tau \Longleftrightarrow A' \subseteq A$
21. $\overline{A} = \mathring{A} \cup Fr(A)$
22. $Fr(A) = Fr(\mathring{A})$
23. $\overline{A} \backslash Fr(A) = \mathring{A}$

19 Proposición. *Sea (X, τ) un espacio topológico y $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$,*

- $\bigcup \overline{A_\alpha} \subseteq \overline{\bigcup A_\alpha}$
- $\overline{\bigcap A_\alpha} \subseteq \bigcap \overline{A_\alpha}$

20 Definición. (Espacio de Hausdorff)(T_2)
Sea (X, τ) un espacio topológico. Se dice que el espacio es de Hausdorff si, dados $x, y \in X$, con $x \neq y$, existen $U, V \in \tau$, tales que

$$U \cap V \neq \varnothing \wedge x \in U \wedge y \in V$$

21 Definición. (Espacio metrizable)
Un espacio topológico (X, τ) se dice metrizable si existe una métrica d, definida sobre X, tal que $\tau_d = \tau$.

22 Proposición. *Si (X, τ) es un espacio metrizable, entonces (X, τ) es un espacio de Hausdorff.*

Capítulo 2

Subbases de una topologia

23 Definición. (base)
Sea (X, τ) un espacio topológico. Una subcolección $\mathcal{B} \subseteq \tau$ es una base para τ si

$$(\forall A \in \tau)(\exists \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{B})(A = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha).$$

Los elementos de una bse son llamados elementos básicos.

24 Proposición. *(definición de base en terminos de abiertos que contienen básicos)*
Sea (X, τ) un espacio topológico y sea $\mathcal{B} \subseteq \tau$. Entonces,

$$\mathcal{B} \text{ es base para } \tau \iff (\forall U \in \tau)(\forall u \in U)(\exists B \in \mathcal{B})(u \in B \subseteq U)$$

25 Corolario. *(caracterización de abiertos por elementos de la base)*
Sea (X, τ) un espacio topológico y sea $\mathcal{B}$ una base para τ. Sea $U \subseteq X$, entonces,

$$U \in \tau \iff (\forall u \in U)(\exists B \in \mathcal{B})(u \in B \subseteq U)$$

26 Corolario. *(contención de topologías y su relación con los elementos de la base)*
Sea X un conjunto y τ_1, τ_2 dos topologías sobre X. Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ bases para τ_1 y τ_2, respectivamente. Entonces,

$$\tau_1 \subseteq \tau_2 \iff (\forall B_1 \in \mathcal{B}_1)(\forall x \in B_1)(\exists B_2 \in \mathcal{B}_2)(x \in B_2 \subseteq B_1)$$

27 Corolario. *(una base para dos topologías)*
Sea X un conjunto y sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que $\mathcal{B}$ es una base para dos topologías sobre X. Entonces esas dos topologías son iguales.

28 Corolario. *(intersección de elementos de una base y la unión de elementos de la base)*
Sea (X, d) un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una base para la topología. Entonces,

- *La intersección de dos elementos de $\mathcal{B}$ se puede escribir como una unión de elementos de $\mathcal{B}$.*
- *Existe $\{B_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{B}} \subseteq \mathcal{B}$ tal que $X = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$.*

29 Definición. (base para una topología)
Sea X un conjunto arbitrario y sea $\mathcal{A}$ una familia de subconjuntos de X. $\mathcal{A}$ se dice que es una base para una topología sobre X si se cumple:

- La intersección de dos elementos de $\mathcal{A}$ se pueden ver como unión de elementos de $\mathcal{A}$.
- Existe $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{A}$ tal que $X = \bigcup_{\alpha\in I} \mathcal{A}_\alpha$.

30 Proposición. *(la topología para la que es base una base para una topología)*
Sea X un conjunto y sea $\mathcal{A}$ una base para una topología sobre X. Entonces,

$$\tau_{\mathcal{A}} = \left\{ U \in \mathcal{P}(X) | (\exists \{A_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \mathcal{A}) \left(\bigcup_{\alpha\in I} A = U \right) \right\}$$

es una topología sobre X con base $\mathcal{A}$.

31 Proposición. *(Definición de topología generada por un conjunto)*
Sea X un conjunto y $S \subseteq \mathcal{P}(X)$. Definimos

$$\mathcal{K} = \{\tau | \tau \text{ es topología sobre } X \wedge S \subseteq \tau\}.$$

- $\tau_D \in \mathcal{K} \Longrightarrow \mathcal{K} \neq \varnothing$.
- $\tau(S) = \bigcap \mathcal{K}$, *es decir,* $\tau(S)$ *es topología sobre* X *y contiene a* S.
- $\tau(S)$ *es la topología más gruesa definida sobre* X *que contiene a* S.

32 Definición. (sub-bases)
Sea X un conjunto y $S \in \mathcal{P}(X) \setminus \{\varnothing\}$. Entonces, S se dice una sub-base para la topología $\tau(S)$. Dos sub-bases que generan la misma topología se dicen sub-bases equivalentes.

33 Proposición. *(relación entre bases para una topología y la topología generada por un conjunto) Sea X un conjunto y sea S una colección no vacía de subconjuntos de X. Sea*

$$\mathcal{B} = \{B \in \mathcal{P}(X) | B \text{ se puede escribir como intersección finita de elementos de } S\} \cup \{X\}.$$

Entonces,

- $\mathcal{B}$ *es una base para una topología de* X.
- $\tau_{\mathcal{B}}$ *es la topología más gruesa definida sobre* X *para la cuál* S *es una colección de conjuntos abiertos, es decir,* $\tau_{\mathcal{B}} = \tau(S)$.

Capítulo 3

Subespacios topológicos

34 Observación. *En lo siguiente, tomaremos X como un conjunto y (X, τ) como un espacio topológico.*

35 Proposición. *(la restricción de una topología es una topología)*
Sea $Y \in \mathcal{P}(X)$. Entonces,

$$\tau_Y := \{Y \cap U | U \in \tau\}$$

es una topología definida sobre Y.

36 Definición. (topología inducida)
τ_Y se dice la topología inducida por τ en Y. A la pareja (Y, τ_Y) lo llamamos un subespacio topológico de (X, τ). Si $A \in \tau_Y$, se dice que A es abierto en Y. Si $B \subseteq Y$ y $Y \backslash B \in \tau_Y$, se dice que B es cerrado en Y.

37 Proposición. *(los abiertos, cerrados y básicos en un subespacio)*
Sea $Y \in \mathcal{P}(X)$.

- *Si Y es un subconjunto abierto en X, entonces dado $U \subseteq Y$ abierto en Y, tenemos que U es abierto en X.*
- *Si Y es un subconjunto cerrado en X, entonces dado $M \subseteq Y$ cerrado en Y, tenemos que M es cerrado en X.*
- *Si $\mathcal{B}$ es una base para la topología τ, entonces $\mathcal{B}_Y := \{B \cap Y | B \in \mathcal{B}\}$ es una base para la topología τ_Y.*
- *Sea $A \subseteq Y$.*

$$A \text{ es cerrado en } Y \Longleftrightarrow (\exists C \in \mathcal{P}(X))(X \backslash C \in \tau)(A = C \cap Y).$$

- *Sea $B \subseteq Y$. Entonces,*

$$\overline{B}^Y = \overline{B} \cap Y,$$

  con $\overline{B}^Y$ la cerradura en Y.

- *Sea $A \subseteq Y$. Entonces,*

$$Y \cap \mathring{A} \subseteq \mathring{A}^Y,$$

  con $\mathring{A}^Y$ el interior en Y.

38 Definición. (espacio segundo numerable)
Si existe una base numerable para τ, se dice que (X, τ) es un espacio segundo númerable.

39 Definición. (herencia de propiedades)
Una propiedad P que se cumple en (X, τ) se dice que se hereda si se verifica en cualquier subespacio de (X, τ).

Capítulo 4

Topologia del orden

40 Definición. (orden lineal)
Una relación R sobre un conjunto A es una relación de orden lineal si se cumple lo siguiente:

- Antireflexividad: $(\forall a \in A)(a \not R a)$
- Tricotomía: $(\forall a, b \in A)(a \neq b \Longrightarrow aRb \veebar bRa)$
- Transitividad: $(\forall a, b, c \in A)((aRb \wedge bRc) \Longrightarrow aRc)$

41 Definición. (conjunto ordenado)
Si R es orden lineal definido sobre A, entonces a (A, R) lo llamaremos conjunto ordenado.

42 Definición. (objetos relacionados al orden)
Sea $(A, <)$ un conjunto ordenado y sea $B \subseteq A$.

- Para $a, b \in A$, escribimos $a \leqslant b$ si $a < b$ o $a = b$.
- Un elemento $b \in B$ es un elemento máximo (respectivamente mínimo) de B si se cumple:
$$(\forall x \in B)(x \leqslant b) \text{ (respectivamente } (\forall y \in B)(b \leqslant y)).$$
- Si existe $a \in A$ tal que
$$(\forall x \in B)(x \leqslant a) \text{ (respectivamente } (\forall y \in B)(a \leqslant y))$$
decimos que B está acotado superiormente (respectivamente inferiomente) por el elemento a. Así mismo, a es una cota superior (respectivamente inferior) para B.

43 Proposición. *(el mínimo y máximo son únicos)*
Sea $(A, <)$ un conjunto ordenado y sea $B \subseteq A$.

- $(b_1, b_2 \in B)(\forall x \in B)(x \leqslant b_1 \wedge x \leqslant b_2) \Longrightarrow b_1 = b_2$.
- $(c_1, c_2 \in B)(\forall x \in B)(c_1 \leqslant x \wedge c_2 \leqslant x) \Longrightarrow c_1 = c_2$.

44 Definición. (supremo, infimo y propiedad de existencia)
Sea $(A, <)$ un conjunto ordenado y sea $B \subseteq A$.

- Si B está acotado superiormente y el conjunto de cotas superiores de B tiene un elemento mínimo, diremos que dicho elemento es la mínima cota superior de B (*mín. c. s.*).

- Si B está acotado inferiormente y el conjunto de cotas inferiores de B tiene un elemento máximo, diremos que dicho elemento es la máxima cota inferior de B (*máx. c. i.*).
- Si cada subconjunto no vacio acotado superiormente (inferiomente) del conjunto $(A, <)$ tiene mín c. s. (máx. c. s.), diremos que $(A, <)$ tiene la propiedad de la mínima cota superior (máxima cota inferior).

45 Definición. (continuum lineal)
Un conjunto ordenado $(A, <)$ es un continuum lineal si,

- $(A, <)$ tiene la propiedad de la mín. c. s.
- $(\forall a, b \in A)(a < b \Longrightarrow (\exists c \in A)(a < c \wedge c < b))$.

46 Definición. (intervalos)
Sea $(A, <)$ un conjunto ordenado y $a, b \in A$ tales que $a < b$. Definimos los conjuntos

- $(a, b) := \{x \in A | a < x \wedge x < b\}$ el intervalo abierto con extremos a y b.
- Si $(a, b) = \varnothing$, a es el predecesor inmediato de b y b es el sucesor inmediato de a.
- $[a, b] := \{x \in A | a \leqslant x \wedge x \leqslant b\}$ el intervalo cerrado con extremos a y b.
- $[a, b) := \{x \in A | a \leqslant x \wedge x < b\}$ el intervalo abierto por la derecha, cerrado por la izquierda.
- $(a, b] := \{x \in A | a < x \wedge x \leqslant b\}$ el intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha.
- Los siguientes conjuntos los llamaremos los rayos determinados por el elemento $a \in A$:
$$(a, +\infty) := \{x \in A | a < x\}, (-\infty, a) := \{x \in A | x < a\},$$
$$[a, +\infty) := \{x \in A | a \leqslant x\}, (-\infty, a] := \{x \in A | x \leqslant a\}.$$
- Al rayo $(-\infty, a)$ lo llamaremos la sección definida por a, y se escribe δa, es decir:
$$\delta a := \{x \in A | x < a\}$$

47 Proposición. *(base y sub-base para la topología del orden)*
Sea $(X, <)$ un conjunto ordenado y sea $\mathcal{B}$ la colección de todos los subconjuntos de X de los siguientes tipos:

- *Intervalos abiertos de $(X, <)$.*
- *Intervalos de la forma $[a_o, b)$, donde a_o es el elemento mínimo de $(X, <)$, si es que existe.*
- *Intervalos de la forma $(a, b_o]$, donde b_o es el elemento máximo de $(X, <)$, si es que existe.*

Entonces, $\mathcal{B}$ es una base para una topología sobre X, la cuál llamaremos la topología del orden y se denota $\tau_<$. Además, la colección de todos los rayos de la forma $(-\infty, a)$ y $(b, +\infty)$, con $a, b \in X$, es una sub-base para dicha topología.

48 Proposición. *(un conjunto bien locochon con secciones aún más locochonas)*
Existe un conjunto bien ordenado, no numerable, en el cuál toda sección de él es numerable.

Capítulo 5

Funciones continuas

49 Observación. *Consideremos:*

- *En lo siguiente* (X_1, d_1) *y* (X_2, d_2) *como espacios métricos.*
- *En lo siguiente* (X_1, τ_1), (X_2, τ_2) *y* (X_3, τ_3) *como espacios topológicos.*

50 Definición. (funciones continuas en espacios métricos)
Una función f entres dos espacios métricos se dice continua si

$$(\forall a \in X_1)(\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+)(\exists \delta \in \mathbb{R}^+)(x \in B_{d_1}(a, \delta) \Longrightarrow f(x) \in B_{d_2}(f(a), \varepsilon)),$$

es decir,

$$(\forall a \in X_1)(\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+)(\exists \delta \in \mathbb{R}^+)(f(B_{d_1}(a, \delta)) \subseteq B_{d_2}(f(a), \varepsilon)).$$

51 Proposición. *(continuidad métrica en terminos de abiertos)*
Se cumple que:

$$f \text{ es continua } \Longleftrightarrow (\forall U \text{ abierto en } (X_2, d_2))(f^{-1}(U) \text{ es abierto en } (X_1, d_1))$$

52 Definición. (funciones continuas en espacios topológicos)
Una función f entre dos espacios topológicos se dice continua si

$$(\forall U \in \tau_2)(f^{-1}(U) \in \tau_1)$$

53 Observación. *En lo siguiente, consideraremos funciones entre espacios topológicos, con las topologías evidentes por defecto, a menos que se indique otra cosa; con* $f : X_1 \longrightarrow X_2$ *y* $g : X_2 \longrightarrow X_3$.

54 Proposición. *(continuidad en terminos de vecindades)*
Sea f *una función. Entonces,*

$$(\forall A \in \tau_2)(f^{-1}(A) \in \tau_1) \Longleftrightarrow (\forall x \in X_1)(\forall V \in \mathcal{V}(f(x)))(\exists U \in \mathcal{V}(x))(f(U) \subseteq V).$$

55 Corolario. *(continuidad en terminos de abiertos)*
Sea f *una función. Entonces,*

$$(\forall A \in \tau_2)(f^{-1}(A) \in \tau_1) \Longleftrightarrow (\forall x \in X_1)(\forall V \in \tau_2)(f(x) \in V)(\exists U \in \tau_1)(x \in U \wedge f(U) \subseteq V).$$

56 Proposición. *(continuidad en terminos de básicos)*
Sea $\mathcal{B}$ *una base para* τ_2 *y* f *una función. Entonces,*

$$(\forall A \in \tau_2)(f^{-1}(A) \in \tau_1) \Longleftrightarrow (\forall B \in \mathcal{B})(f^{-1}(B) \in \tau_1).$$

57 Proposición. *Los siguientes enunciados son equivalentes:*

- f *es continua*
- $(\forall A \subseteq X_1)(f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)})$
- $(A \in \mathcal{P}(X_2))(A = \overline{A}) \Longrightarrow (f^{-1}(A) \in \mathcal{P}(X_1))(\overline{f^{-1}(A)} = f^{-1}(A))$

58 Proposición. *(la composición de continuas es continua)*
Pos eso:
Si $f : X_1 \longrightarrow X_2$ *y* $g : X_2 \longrightarrow X_3$ *son continuas, entonces* $g \circ f$ *también lo es.*

59 Definición. *(funciones abiertas y cerradas)*
Sea $f : X_1 \longrightarrow X_2$.

- f es función abierta si
$$(\forall U \in \tau_1)(f(U) \in \tau_2).$$
- f es función cerrada si cada cerrado en (X_1, τ_1) lo mapea a un cerrado en (X_2, τ_2).

60 Proposición. *(una función con inversa continua)*
Sea f *una función biyectiva tal que* f^{-1} *es continua. Entonces,* f *es abierta y cerrada.*

61 Definición. *(homeomorfismo)*
Diremos que los espacios son homeomorfos si existe una función biyectiva entre X_1 y X_2 tal que f y f^{-1} son ambas continuas. En tal caso, f es un homeomorfismo entre los espacios y se denota
$$(X_1, \tau_1) \underset{f}{\simeq} (X_2, \tau_2).$$

62 Proposición. *(equivalencias de homeomorfismos)*
Los siguientes enunciados son equivalentes:

- f *es un homeomorfismo;*
- f *es continua y abierta;*
- f *es continua y cerrada;*
- $A \subseteq X_2$ *es cerrado si, y sólo si* $f^{-1}(A)$ *es cerrado;*
- $A \in \tau_2 \Longleftrightarrow f^{-1}(A) \in \tau_1$*;*
- *Si* $\mathcal{B}$ *es una base para* τ_1*, entonces*
$$f(\mathcal{B}) = \{f(B) | B \in \mathcal{B}\}$$
es base para τ_2*.*

63 Observación. *(propiedad topológica)*
Una propiedad P *que se cumple en* (X, τ) *es una propiedad topológica si todo espacio topológico homeomorfo a* (X, τ) *posee esa propiedad.*

Capítulo 6

Topologia producto

64 Observación. *Consideraremos (X, τ) un espacio topológico.*

65 Proposición. *(topología imagen inversa)*
Sea $Y \in \mathcal{P}(X)$. Si $f : Y \longrightarrow X$, entonces

$$\tau' = \left\{ f^{-1}(U) | U \in \tau \right\}$$

es una topología sobre Y. Además, es la topología más gruesa definida sobre Y tal que f es continua.

66 Proposición. *(criterio de la no vacuidad de un producto directo)*

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha \neq \varnothing \Longleftrightarrow (\forall \alpha \in I)(X_\alpha \neq \varnothing).$$

67 Definición. (*proyección*)
Sea $\beta \in I$. A la función

$$\begin{array}{c} p_\beta : \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \longrightarrow X_\beta \\ p_\beta(x) := x_\beta \end{array}$$

la llamamos la β-ésima proyección.

68 Proposición. *Sea $\{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ una familia de espacios topológicos. Sea $X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$. Sea $\beta \in I$ y*

$$S_\beta = \left\{ p_\beta^{-1}(U) \mid U \in \tau_\beta \right\}.$$

Entonces, tenemos que S_β es la topología más gruesa definida sobre X tal que la función

$$p_\beta : (X, S_\beta) \longrightarrow (X_\beta, \tau_\beta)$$

es continua.
Más aún, sea $S = \bigcup_{\alpha \in I} S_\alpha$. Entonces, $\tau(S)$ es la topología más gruesa sobre X tal que:

- $S \subseteq \tau(S)$,
- $(\forall \alpha \in I)(S_\alpha \subseteq \tau(S))$,
- $(\forall \alpha \in I)(p_\alpha : (X, \tau(S)) \longrightarrow (X_\alpha, \tau_\alpha)$ *es continua*$)$,
- $\mathcal{B} = \{M \in \mathcal{P}(X) \mid M$ *es intersección finita de elementos de* $S\}$ *es una base para* $\tau(S)$,

- $(\forall B \in \mathcal{B})(\exists \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in I)(i \neq j \iff \alpha_i \neq \alpha_j \wedge U_i \in \tau_{\alpha_i} \wedge i \in [[1,k]])(B = p_{\alpha_1}^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_{\alpha_k}^{-1}(U_k))$,

- $(M \subseteq X_\beta \wedge p_\beta^{-1}(M) = \prod_{\alpha \in I} Y_\alpha) \Longrightarrow Y_\alpha = \begin{cases} M, & \alpha = \beta \\ X_\alpha, & \alpha \neq \beta \end{cases}$,

- $B \in \tau(S) \Longrightarrow B = \prod_{\alpha \in I} L_\alpha \wedge L_\alpha = \begin{cases} X_\alpha, & \alpha \notin \{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\} \\ U_{\alpha_i}, & \alpha \in \{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\} \end{cases} \wedge U_{\alpha_i} \in \tau_{\alpha_i}$,

- $(\forall B \in \mathcal{B})(B = \prod_{\alpha \in I} W_\alpha)(\forall \alpha \in I)(W_\alpha \in \tau_\alpha \vee W_\alpha = X_\alpha)$.

69 Definición. (*topología producto y topología caja*)

- Consideremos la proposición anterior. $\tau(S)$ es llamada la topología producto, y la denotamos por τ_p. Así mismo, a la base la denotamos por $\mathcal{B}_p$.

- Por otro lado, considerando $\mathcal{B}_c = \{\prod_{\alpha \in I} U_\alpha \mid (\forall \alpha \in I)(U_\alpha \in \tau_\alpha)\}$; tenemos que $\mathcal{B}_c$ es una base para una topología sobre X, y a su topología generada la llamaremos la topología de caja de X y se denota por τ_c.

70 Proposición. *(Propiedades de las topologías producto y de caja)*

- $\tau_p \subseteq \tau_c$,

- $|I| < \infty \Longrightarrow \tau_p = \tau_c$,

- *si $\mathcal{B}_\alpha$ es base para τ_α, entonces:*

$$B' = \left\{ \prod_{\alpha \in I} A_\alpha \mid (\forall \alpha \in I)(A_\alpha \in \mathcal{B}_\alpha) \right\}$$

  es base para τ_c, y

$$B'' = \left\{ \prod_{\alpha \in I} B_\alpha \mid B_\alpha \in \mathcal{B}_\alpha \wedge B_\alpha \neq X_\alpha \text{ para una cantidad finita de } \alpha \right\}$$

  es base para τ_p.

- *Cada proyección es continua, abierta y suprayectiva en cualquiera de las dos topologías.*

- $(\forall \beta \in I)((X_\beta, \tau_\beta)$ *es homeomorfo a* $(X, \tau))$, *para* $\tau \in \{\tau_c, \tau_p\}$.

71 Teorema. *(Espacio con topología producto es de Hausdorff)*
Un espacio producto, con la topología producto, es de Hausdorff si, y sólo si cada espacio factor es de Hausdorff.

72 Corolario. *(Espacio con topología de caja es de Hausdorff)*
Un espacio producto, con la topología de caja, es de Hausdorff si, y sólo si cada espacio factor es de Hausdorff.

73 Proposición. *(topología imagen directa)*
Si f es función de (X_1, τ_1) a (X_2, τ_2), tal que f es suprayectiva, continua y abierta, entonces:

$$\tau_f = \left\{ U \subseteq X_2 \mid f^{-1}(U) \in \tau_1 \right\}$$

es topología sobre X_2; más aún, $\tau_2 = \tau_f$.

74 Proposición. *(caracterización de topologías factores en terminos de proyecciones)*

$$(\forall \alpha \in I)(\tau_\alpha = \tau_{p_\alpha}).$$

75 Definición. (*funciones coordenada*)
Sea $g : Y \longrightarrow \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$, para cada indice β definimos:

$$g_\beta = p_\beta \circ g,$$

a g_β la llamamos la $\beta-$ésima función coordenada de g.

76 Proposición. *(continuidad de una función por las coordenadas de la función)*
Una función desde un espacio topológico a un espacio producto, con topología producto, es continua si, y sólo si cada función coordenada es continua.

Capítulo 7

Compacidad

77 Observación. *Consideraremos* (X, τ) *como un espacio topológico.*

78 Definición. (*espacios y conjuntos compactos*)

- Decimos que (X, τ) es espacio compacto si para cada cubierta abierta de X, existe una subcubierta finita de X.
- Un subconjunto A de X es conjunto compacto si (A, τ_A) es subespacio compacto.

79 Proposición. *(caracterización de compactos por cubiertas básicas)*
Un espacio (X, τ) *es compacto si, y sólo si para cada cubierta básica de* X*, existe una subcubierta básica fínita de* X*.*

80 Proposición. *(intervalos cerrados que son compactos)*
Sea $(X, <)$ *un conjunto ordenado tal que*

$$(\forall Y \in \mathcal{P}(X) \setminus \{\varnothing\})(\exists \sup(Y)).$$

Entonces todo intervalo cerrado de X *es compacto, bajo la topología inducida por el orden.*

81 Proposición. *(compacidad de subespacios por contenciones)*
Un subespacio (A, τ_A) *es compacto si, y sólo si para cada familia de abiertos (en el total) tal que la* A *está contenido en la unión, existe una subfamilia finita tal que* A *está contenido en la unión.*

82 Proposición. *(conjuntos cerrados en espacios compactos)*

$$(X \text{ es compacto} \wedge A \subseteq X \text{ es cerrado}) \Longrightarrow A \text{ es compacto.}$$

83 Proposición. *(conjuntos compactos en espacios de Hausdorff)*

$$((X, \tau) \text{ es de Hausdorff} \wedge A \subseteq X \text{ es compacto}) \Longrightarrow A \text{ es cerrado en } (X, \tau).$$

84 Proposición.

$$(f : X_1 \longrightarrow X_2 \text{ es continua} \wedge X_1 \text{ es compacto}) \Longrightarrow f(X_1) \text{ es compacto.}$$

85 Corolario. *(naturaleza de la propiedad de compacidad)*
La compacidad es una propiedad topológica.

86 Proposición. *(separación por abiertos de un cerrado y un punto)*
Sea (X, τ) *un espacio de Hausdorff compacto.*
Entonces, dado $A \in \mathcal{P}(X)$ *cerrado y* $p \in X \backslash A$*, existe* $U, V \in \tau$ *tal que:*

$$A \subseteq U \wedge p \in V \wedge U \cap V = \varnothing.$$

87 Proposición. *(separación por abiertos de dos cerrados)*
Sea (X, τ) *un espacio de Hausdorff compacto.*
Entonces, dados $A, B \in \mathcal{P}(X)$ *cerrados, existe* $U, V \in \tau$ *tal que:*

$$A \subseteq U \wedge B \subseteq V \wedge U \cap V = \varnothing.$$

88 Proposición. *(condiciones necesarias para que una función sea homeomorfismo)*
Sea (X, τ) *un espacio compacto, sea* (Y, τ') *un espacio de Hausdorff y* $f : X \longrightarrow Y$ *continua y biyectiva. Entonces* f *es homeomorfismo.*

89 Proposición. *(caracterización de compacidad por la propiedad de la intersección finita)*
(X, τ) *es compacto si, y sólo si para cada familia de cerrados que tiene la propiedad de la intersección finita cumple que la intersección de toda la familia es no vacia.*

90 Observación. *El último enunciado permite demostrar un enunciado análogo al teorema de conjuntos cerrados anidados.*

91 Proposición. *Sea* $(Y, <)$ *un conjunto ordenado tal que todo conjunto acotado superiormente tiene supremo y sea* (X, τ) *compacto. Si* $f : X \longrightarrow Y$ *una función continua, entonces existe* $a, b \in X$ *tales que:*

$$(\forall x \in X)(f(a) \leqslant f(x) \leqslant f(b)).$$

92 Observación. *El enunciado anterior se puede entender como: una función continua hacia un conjunto ordenado hace que la imagen de un compacto caiga completamente dentro de un intervalo cerrado.*

Capítulo 8

Filtros

93 Observación. *Consideremos* $(X, \tau), (X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2)$ *como espacios topológicos.*

94 Definición. (*definición de filtro*)
Sea X un conjunto no vacio y $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X) \setminus \{\varnothing\}$. Se dice que $\mathcal{F}$ es un filtro de X si:

- $\varnothing \notin \mathcal{F}$,
- $F_1, F_2 \in \mathcal{F} \Longrightarrow F_1 \cap F_2 \in \mathcal{F}$,
- $(A \in \mathcal{P}(X) \wedge (\exists F \in \mathcal{F})(F \subseteq A)) \Longrightarrow A \in \mathcal{F}$.

Es decir, $\mathcal{F}$ es filtro si el vacio no pertenece a él, es cerrado bajo intersecciones y es cerrado por arriba.

95 Definición. (*convergencia*)
Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de puntos de X, y sea l en X. Decimos que la sucesión converge a l si

$$(\forall U \in \tau)(l \in U \wedge (\exists N \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N})(x_{N+k} \in U)).$$

96 Definición. (*filtro asociado a vecindades y a una sucesión*)

- Sea $x \in X$. La colección

  $$\xi_X = \{V \in \mathcal{P}(X) \mid V \text{ es vecindad de } x\}$$

  es un filtro de X y se llama el filtro de vecindades del punto X.

- Sea $X \neq \varnothing$. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de puntos de X. Entonces,

  $$\rho = \{A \in \mathcal{P}(X) \mid (\exists N \in \mathbb{N})(\forall k \in \mathbb{N})(x_{N+k} \in A)\}$$

  es un filtro llamado el filtro asociado a una sucesión.

97 Proposición. *(caracterización de la convergencia de una sucesión por filtros)*
Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ *y sea* $l \in X$. *Entonces,*

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \to l \Longleftrightarrow \xi_l \subseteq \rho.$$

98 Proposición. *(intersección de filtros)*
La intersección de una familia de filtros en X, *es un filtro en* X.

99 Definición. (*base para un filtro*)
Sea $\mathcal{F}$ un filtro de X. Una familia no vacia $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una base para $\mathcal{F}$ si:

- $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$,
- $(\forall F \in \mathcal{F})(\exists B \in \mathcal{B})(B \subseteq F)$.

100 Definición. (*una base de filtro*)
Sea X un conjunto no vacío y $\mathcal{B}$ una familia no vacía de subconjuntos no vacios de X. Se dice que $\mathcal{B}$ es una base de filtro en X si

$$(\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B})(\exists B_3 \in \mathcal{B})(B_3 \subseteq B_1 \cap B_2).$$

101 Proposición. *(filtro generado por una base de filtro)*
Sea X un conjunto no vacío y sea $\mathcal{B}$ una base de filtro en X. Entonces,

- *La colección*
$$\xi(\mathcal{B}) = \{A \in \mathcal{P}(X) \mid (\exists B \in \mathcal{B})(B \subseteq A)\}$$
es un filtro en X y se llama el filtro generado por $\mathcal{B}$.
- *$\mathcal{B}$ es una base para $\xi(\mathcal{B})$.*

102 Proposición. *(imagen de filtros)*
Sea X y Y dos conjuntos, sea ξ un filtro en X y sea $f : X \longrightarrow Y$ una función. Entonces,

$$\mathcal{B} = \{f(A) \mid A \in \xi\}$$

es una base de filtro. Es decir, la imagen de un filtro es una base de filtro en el contradominio.

103 Definición. (*ultrafiltro*)
Un ultrafiltro es un filtro máximo con respecto a la inclusión.

104 Proposición. *(uniones que están en un ultrafiltro)*
Sea ξ un ultrafiltro de X. Entonces,

$$(\forall A, B \in \mathcal{P}(X))(A \cup B \in \xi \Longrightarrow (A \in \xi \vee B \in \xi)).$$

105 Proposición. *(caracterización de ultrafiltros por complementos)*

$$\xi \text{ es ultrafiltro} \Longleftrightarrow (\forall A \in \mathcal{P}(X))(A \in \xi \veebar X \backslash A \in \xi).$$

106 Proposición. *(la imagen de un ultrafiltro)*
Sea ξ un ultrafiltro en X y $f : X \longrightarrow Y$. Entonces, $f(\xi)$ es ultrafiltro en Y.

107 Definición. (*convergencia y puntos de acumulación de un filtro*)
Sea $\mathcal{F}$ un filtro en X y sea $x \in X$.

- Se dice que $\mathcal{F}$ converge a x, y se escribe $\mathcal{F} \to x$, si $\xi_x \subseteq \mathcal{F}$.
- Se dice que x es punto de acumulación de $\mathcal{F}$ si
$$(\forall A \in \mathcal{F})(x \in \overline{A}).$$

108 Proposición. *(convergencia en espacios metrizables)*
Si (X,τ) es un espacio topológico metrizable, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión en X y ρ el filtro asociado a la sucesión. Entonces, para $l \in X$,

$$\lim_{n\to\infty} x_n = l \Longleftrightarrow \xi_l \subseteq \rho \Longleftrightarrow \rho \to l.$$

109 Proposición. *(convergencia en espacios de Hausdorff)*
En un espacio de Hausdorff, un filtro convergente converge a un único punto.

110 Proposición. *(caracterización para puntos de acumulación de un filtro)*
Sea ξ un filtro de X y $x \in X$. Entonces,

$$x \text{ es punto de acumulación de } \xi \Longleftrightarrow (\exists \mathcal{F} \text{ filtro de } X)(\xi \subseteq \mathcal{F} \wedge \mathcal{F} \to x).$$

111 Proposición. *Sea $A \subseteq X$ y $x \in X$. Entonces,*

$$x \in \overline{A} \Longleftrightarrow (\exists \xi \text{ filtro de } x)(\xi \to x \wedge A \in \xi).$$

112 Proposición. *(caracterización de continuidad puntual por filtros)*
Sea $f : (X_1,\tau) \longrightarrow (X_2,\tau_2)$ y $x_o \in X$. Entonces,

$$f \text{ es continua en } x_o \Longleftrightarrow (\forall \xi \text{ filtro de } X)(\xi \to x_o \Longrightarrow f(\xi) \to f(x_o)).$$

113 Proposición. *(caracterización de la convergencia en un espacio producto)*
Sea $\{(X_\alpha,\tau_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ una familia de espacios topológicos, sea el espacio $(\prod_{\alpha\in I} X_\alpha, \tau_p)$, sea ξ un filtro de $\prod_{\alpha\in I} X_\alpha$ y sea $x_0 \in X$. Entonces,

$$\xi \to x_o \Longleftrightarrow (\forall \alpha \in I)(p_\alpha(\xi) \to p_\alpha(x_o)).$$

114 Proposición. *(caracterización de espacios compactos por filtros)*
Los siguientes enunciados son equivalentes:

- *(X,τ) es comapcto,*
- *cada filtro de X tiene un punto de acumulación,*
- *cada ultrafiltro de X es convergente.*

115 Teorema. *(de Tychonov)*
Sea $\{(X_\alpha,\tau_\alpha)\}_{\alpha\in I}$ una familia de espacios topológicos y considere el espacio $(\prod_{\alpha\in I} X_\alpha, \tau_p)$. Entonces,

$$\left(\prod_{\alpha\in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es compacto} \Longleftrightarrow (\forall \alpha \in I)((X_\alpha,\tau_\alpha) \text{ es compacto}).$$

Capítulo 9

Compacidad local

116 Observación. *Consideremos* $(X, \tau), (X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2)$ *como espacios topológicos.*

117 Definición. (*compacidad local*)
Decimos que (X, τ) es localmente compacto en $x \in X$ si existe una vecindad compacta de x. Si (X, τ) es localmente compacto en todos sus puntos, entonces decimos que (X, τ) es localmente compacto.

118 Proposición. *(relación entre compacidad y compacidad local)*
Compacidad implica compacidad local.

119 Proposición. *(herencia de la compacidad local)*
La compacidad local no se hereda.

120 Proposición. *(compacidad local sobre productos finitos)*
Sea $\{(X_k, \tau_k)\}_{k \in [[1,n]]}$ *una familia de espacios localmente compactos. Entonces*

$$\left(\prod_{k \in [[1,n]]} X_k, \tau_p \right)$$

es localmente compacto.

121 Proposición. *(condiciones necesarias en una función para preservar compacidad local)*
Sea $f : (X_1, \tau_1) \longrightarrow (X_2, \tau_2)$ *una función suprayectiva, continua y abierta. Entonces,*

$$(X_1, \tau_1) \text{ es localmente compacto} \Longrightarrow (X_2, \tau_2) \text{ es localmente compacto.}$$

122 Corolario. *(la compacidad local como propiedad topológica)*
La propiedad de ser localmente compacto es topológica.

123 Proposición. *(la topología de un espacio añadiendole el infinito)*
Sea (X, τ) *un espacio de Hausdorff y* ∞ *un elemento que no pertenece a* X.
Sea $\hat{X} = X \cup \{\infty\}$. *Sea* $\hat{\tau}$ *la colección de subconjuntos de* $\hat{X}$ *de los siguientes tipos:*

- t_1: $U \subseteq X$ *tal que* $U \in \tau$.
- t_2: $\hat{X} \backslash C$, *con* C *compacto en* (X, τ).

Entonces, $\hat{\tau}$ *es topología sobre* $\hat{X}$.

124 Proposición. *(la topología extendida del subespacio original)*
Sean (X, τ) *y* $(\hat{X}, \hat{\tau})$*. Entonces,*

$$(X, \tau) = (X, \hat{\tau}_X).$$

125 Proposición. *(extensión de espacios homeomorfos)*
Sean (X_1, τ_1) *y* (X_2, τ_2) *espacios de Hausdorff homeomorfos. Entonces,*

$$(\hat{X}_1, \hat{\tau}_1) \text{ y } (\hat{X}_2, \hat{\tau}_2) \text{ son homeomorfos.}$$

126 Teorema. *(la extensión de un espacio localmente compacto que no es compacto)*
Sea (X, τ) *de Hausdorff, localmente compacto qué no es compacto. Entonces,*

- $\overline{X} = \hat{X}$.
- $(\hat{X}, \hat{\tau})$ *es de Hausdorff y compacto.*

127 Definición. (*compactificación unipuntual de un espacio*)
Si (X, τ) es de Hausdorff, localmente compacto, que no es compacto, entonces $(\hat{X}, \hat{\tau})$ se llama la compactificación unipuntual de (X, τ), o también compactificación de Alexándrov de (X, τ).

Capítulo 10

Separabilidad

128 Observación. *Consideremos* $(X, \tau), (X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2)$ *como espacios topológicos.*

129 Teorema. *(espacios* T_n*)*

- (X, τ) *es un espacio* T_0 *si*

$$(\forall x, y \in X)(x \neq y \Longrightarrow (\exists U \in \mathcal{V}(x))(y \notin U) \vee (\exists V \in \mathcal{V}(y))(x \notin V)).$$

- (X, τ) *es un espacio* T_1 *si*

$$(\forall x, y \in X)(x \neq y \Longrightarrow (\exists U \in \mathcal{V}(x))(y \notin U) \wedge (\exists V \in \mathcal{V}(y))(x \notin V)).$$

- (X, τ) *es un espacio* T_2 *si*

$$(\forall x, y \in X)(x \neq y \Longrightarrow (\exists U \in \mathcal{V}(x) \wedge \exists V \in \mathcal{V}(y))(U \cap V = \varnothing));$$

  es decir, (X, τ) *es de Hausdorff.*

- (X, τ) *es un espacio* T_3 *si*

$$(\forall A \in \mathcal{P}(X))(A = \overline{A})(\forall x \in X \backslash A)(\exists U \in \tau \wedge \exists V \in \mathcal{V}(x))(A \subseteq U)(U \cap V = \varnothing).$$

- (X, τ) *es un espacio* T_4 *si*

$$(\forall A, B \in \mathcal{P}(X))(A = \overline{A} \wedge B = \overline{B})(A \cap B = \varnothing)(\exists U, V \in \tau)(A \subseteq U \wedge B \subseteq V \wedge U \cap V = \varnothing).$$

130 Observación.

$$T_2 \Longrightarrow T_1 \Longrightarrow T_0.$$

131 Proposición. *(herencia de sepación a topologías más finas)*
Sea X *un conjunto y sean* τ_1 *y* τ_2 *dos topologías definidas sobre* X *tales que* $\tau_1 \subseteq \tau_2$*. Si* (X, τ_1) *es un espacio* T_i *(con* $i \in [[0, 2]]$*), entonces* (X, τ_2) *es* T_i*.*

132 Observación. *El enunciado anterior se podría entender como:*
Si un conjunto con una topología es T_i*, entonces también lo será con cualquier topología más grande.*

Estudio de los espacios T_1

133 Proposición. *(caracterización de espacios T_1)*
Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- (X, τ) *es* T_1*;*
- $(\forall x \in X)(\{x\} = \overline{\{x\}})$*;*
- $(\forall A \in \mathcal{P}(X))(|A| < \aleph_0 \Longrightarrow A = \overline{A})$*;*
- $|X| < \aleph_0 \wedge \tau = \tau_D$*;*
- $\tau_{cf} \subseteq \tau$*;*
- $(\forall x \in X)(\{x\} = \bigcap \{U | U \in \mathcal{V}(x)\})$.

134 Definición. (*espacios regulares y normales*)

- Un espacio (X, τ) es normal si es T_4 y T_1;
- un espacio (X, τ) es regular si es T_3 y T_1.

135 Corolario. *(relación entre espacios de Hausdorff, normales y regulares)*

$$(T_4 \wedge T_1) \Longrightarrow (T_3 \wedge T_1) \Longrightarrow T_2;$$

es decir

$$\textit{normal} \Longrightarrow \textit{regular} \Longrightarrow \textit{Hausdorff}.$$

136 Proposición. *(naturaleza de la propiedad de ser T_1)*

- *La propiedad de ser T_1 es hereditaria.*
- *La propiedad de ser T_1 es topológica.*
- *La propiedad de ser T_1 se preserva por productos arbitrarios, es decir:*

$$\left(\prod_{\alpha \in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es } T_1 \Longleftrightarrow (\forall \alpha \in I)((X_\alpha, \tau_\alpha) \text{ es } T_1).$$

137 Corolario. *(la propiedad T_1 y su relación con la topología de caja)*

$$\left(\prod_{\alpha \in I} X_\alpha, \tau_c\right) \text{ es } T_1 \Longleftrightarrow (\forall \alpha \in I)((X_\alpha, \tau_\alpha) \text{ es } T_1).$$

138 Proposición. *(puntos de acumulación de conjuntos finitos)*
En un espacio T_1, los conjuntos finitos no tienen puntos de acumulación.

Estudio de los espacios T_3

139 Definición. Una familia de vecindades de $x \in X$, G, se llama sistema fundamental de vecindades de x si para toda vecindad V de x, existe una vecindad $W \in G$ tal que $W \subseteq V$.

140 Proposición. *(caracterización de espacios T_3)*
Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- (X, τ) *es* T_3*;*
- $(\forall x \in X)(\forall U \in \tau \cap \mathcal{V}(x))(\exists V \in \tau \cap \mathcal{V}(x))(\overline{V} \subseteq U)$*;*
- *para cada x en X, las vecindades cerradas forman un sistema fundamental de vecindades de x.*

141 Proposición. *(naturaleza de la propiedad de ser T_3)*

- *La propiedad de ser T_3 es hereditaria.*
- *La propiedad de ser T_3 es topológica.*
- *La propiedad de ser T_3 se preserva por productos arbitrarios, es decir:*

$$\left(\prod_{\alpha \in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es } T_3 \Longleftrightarrow (\forall \alpha \in I)((X_\alpha, \tau_\alpha) \text{ es } T_3).$$

142 Proposición. *(naturaleza de la propiedad de ser regular)*

- *La propiedad de ser regular es hereditaria.*
- *La propiedad de ser regular es topológica.*
- *La propiedad de ser regular se preserva por productos arbitrarios, es decir:*

$$\left(\prod_{\alpha \in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es regular } \Longleftrightarrow (\forall \alpha \in I)((X_\alpha, \tau_\alpha) \text{ es regular}).$$

Estudio de los espacios T_4

143 Proposición. *(caracterización de espacios T_4)*
Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- (X, τ) *es* T_4*;*
- $(\forall A \in \mathcal{P}(X))(\forall U \in \tau)((A \subseteq U \wedge A = \overline{A}) \Longrightarrow (\exists V \in \tau)(A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U))$.

144 Proposición. *(naturaleza de la propiedad de ser T_4)*

- *La propiedad de ser T_4 es hereditaria a subconjuntos cerrados.*
- *La propiedad de ser T_4 es topológica.*

145 Proposición. *(naturaleza de la propiedad de ser normal)*

- *La propiedad de ser normal es topológica.*
- *Si un espacio producto arbitrario es normal, entonces cada factor es normal, es decir:*

$$\left(\prod_{\alpha\in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es normal } \Longrightarrow (\forall\alpha\in I)((X_\alpha,\tau_\alpha) \text{ es normal}).$$

146 Proposición. *(relación metrizable y normal)*
Si (X,τ) es un espacio metrizable, entonces (X,τ) es normal.

147 Proposición. *(normalidad de espacios bien ordenados)*
Sea X no vacio y $\prec$ un orden lineal tal que $(X,\leq)$ es un buen orden. Entonces, $(X,\tau_\prec)$ es un espacio normal.

148 Lema. *(de Urysohn)*

$$(X,\tau) \text{ es } T_4 \Longleftrightarrow (\forall A,B\in\mathcal{P}(X))(X\backslash A, X\backslash B\in\tau \wedge A\cap B=\varnothing)$$

$$(\exists f\in C((X,\tau),([0,1],\tau_u)))(f(A)=\{0\}\wedge f(B)=\{1\}).$$

Capítulo 11

Propiedades de numerabilidad

149 Observación. *Consideremos* $(X, \tau), (X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2)$ *como espacios topológicos.*

150 Definición. (*axiomas de numerabilidad*)

- El espacio (X, τ) se dice *primero numerable* si para cada $x \in X$, existe un sistema fundamental numerable de vecindades de x.
- El espacio (X, τ) se dice *segundo numerable* si su topología tiene una base numerable.
- El espacio (X, τ) se dice *separable* si existe $A \in \mathcal{P}(X)$ numerable, tal que $\overline{A} = X$.
- El espacio (X, τ) se dice *de Lindelöf* si cada cubierta abierta tiene una subcubierta numerable.

Espacios primero numerables

151 Proposición. *(naturaleza de los espacios primero numerables)*

- *La propiedad de ser primero numerable es hereditaria.*
- *La propiedad de ser primero numerable es topológica.*
- *La propiedad de ser primero numerable se preserva por productos arbitrarios, es decir:*

$$\left(\prod_{\alpha \in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es primero n.} \iff (\forall \alpha \in I)((X_\alpha, \tau_\alpha) \text{ es primero n.}).$$

152 Proposición. *(continuidad y adherencia en terminos de convergencia de sucesiones) Sea* (X, τ) *un espacio primero numerable. Sea* $x \in X$.

- *Para* $A \in \mathcal{P}(X)$*:*
$$x \in \overline{A} \iff (\exists \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A)(x_n \longrightarrow x).$$
- *Sea* (X', τ') *un espacio topológico y sea* $f(X, \tau) \longrightarrow (X', \tau')$*. Entonces,*
$$f \text{ es continua en } x \iff (\forall \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X)(x_n \longrightarrow x \implies f(x_n) \longrightarrow f(x)).$$

Espacios segundo numerables

153 Proposición. *(naturaleza de los espacios segundo numerables)*

- *La propiedad de ser segundo numerable es hereditaria.*
- *La propiedad de ser segundo numerable es topológica.*
- *Si tenemos una familia numerable de espacios segundo numerables, entonces el espacio producto es también segundo numerable. Es decir;*

$$(\forall n \in \mathbb{N})((X_n, \tau_n) \text{ es segundo n.}) \Longrightarrow \left(\prod_{n\in\mathbb{N}} X_n, \tau_p\right) \text{ es segundo n.}$$

- *Si un espacio producto es segundo numerable, entonces cada uno de los espacios factores también lo es. Es decir;*

$$\left(\prod_{\alpha\in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es segundo n.} \Longrightarrow (\forall \alpha \in I)((X_\alpha, \tau_\alpha) \text{ es segundo n.}).$$

154 Proposición. *(generalidad de los espacios segundo numerables)*

- *segundo numerable* $\Longrightarrow$ *primero numerable.*
- *segundo numerable* $\Longrightarrow$ *Lindelöf.*
- *segundo numerable* $\Longrightarrow$ *separable.*

155 Proposición. *(relación entre metrizable y primero numerable)*
metrizable $\Longrightarrow$ *primero numerable.*

156 Proposición. *(bases en un espacio segundo numerable)*
En un espacio segundo numerable, toda base contiene una base numerable.

Capítulo 12

Conexidad

157 Observación. *Consideremos* $(X, \tau), (X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2)$ *como espacios topológicos.*

158 Definición. (*partición y conjuntos mutuamente separados*)

- Una partición de X es una pareja formada por $U, V \in \mathcal{P}(X)$ tales que

$$U, V \in \tau \wedge U \neq \varnothing \neq V \wedge U \cap V = \varnothing \wedge X = U \cup V.$$

- Dos conjuntos $A, B \in \mathcal{P}(X)$ se dicen mutuamente separado en (X, τ) si

$$\overline{A} \cap B = \varnothing = A \cap \overline{B}.$$

159 Definición. (*espacio conexo*)
Un espacio (X, τ) se dice conexo si no existe una partición para X. En caso contrario se dice que (X, τ) es disconexo.
Para $A \in \mathcal{P}(X)$, A se dice conexo su (A, τ_A) es conexo.

160 Proposición. *(los conexos principales de un conjunto linealmente ordenado)*
Sea $(L, <)$ *un conjunto ordenado linealmente tal que todo subconjunto de* L *acotado superiormente tiene supremo y además dados* $a, b \in L$*, con* $a < b$*, existe* $c \in L$ *tal que* $a < c < b$*. Entonce, al tomar* $(L, \tau_<)$*, tenemos que* L*, cada intervalo abierto, semiabierto, cerrado y cada rayo son conjuntos conexos.*

161 Proposición. *(caracterización de los conexos en* $\mathbb{R}$*)*
Sea C *un subconjunto de* $(\mathbb{R}, \tau_u)$*. Entonces,*

$$C \text{ es conexo} \iff (C \text{ es intervalo}) \vee (C \text{ es rayo}) \vee (C = \mathbb{R}) \vee (C \neq \varnothing) \vee (C = \{r\}, r \in \mathbb{R}).$$

162 Definición. (*separación de un subconjunto*)
Sea $Y \subseteq X$. Una pareja A y B de subconjuntos de X mutuamente separados en (X, τ) es una separación de Y en (X, τ) si se cumple qué:

- $Y = A \cup B$,
- $Y \cap A \neq \varnothing \wedge Y \cap B \neq \varnothing$.

163 Proposición. *(caracterización de subconjuntos conexos)*
Sea $Y \subseteq X$*. Entonces,*

$$(Y, \tau_Y) \text{ es conexo} \iff (\text{no existe una separación de } Y \text{ en } X).$$

164 Proposición. *(caracterización de los conexos)*
Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- (X, τ) *es conexo;*
- *los únicos abiertos y cerrados a la vez en* (X, τ) *son* X *y* $\varnothing$*;*
- *los únicos subconjuntos de* X *con frontera vacía son* X *y* $\varnothing$*;*
- $(\nexists A, B \in \mathcal{P}(X))(\overline{A} \cap B = \varnothing \wedge \overline{B} \cap A = \varnothing \wedge X = A \cup B \wedge A \neq \varnothing \wedge B \neq \varnothing)$*;*
- $\nexists f : (X, \tau) \longrightarrow (\{a, b\}, \tau_D)$ *continua y suprayectiva.*

165 Proposición. *(un subconjunto dentro de una separación)*
Sean $Y, Z \in \mathcal{P}(X)$ *tales que* $Y \subseteq Z$*. Si* U, V *es una separación de* Z *en* (X, τ) *y* Y *es conexo, entonces*

$$Y \subseteq U \vee Y \subseteq V.$$

166 Proposición. *(unión de una familia de conexos)*
Si tenemos una familia de subconjuntos conexos, cuya intersección es no vacía, entonces su unión es un conexo.

167 Proposición. *(naturaleza de los espacios conexos)*

- *La propiedad de ser conexo NO es hereditaria.*
- *La propiedad de ser conexo es topológica.*
- *Si tenemos una familia arbitraria de espacios conexos, entonces el espacio producto es también conexo. Es decir;*

$$(\forall \alpha \in I)((X_\alpha, \tau_\alpha) \text{ es conexo}) \Longrightarrow \left(\prod_{\alpha \in I} X_\alpha, \tau_p\right) \text{ es conexo.}$$

168 Proposición. *(un conjunto entre un conexo y su cerradura)*
Sean $A, B \in \mathcal{P}(X)$ *tales que*

$$A \subseteq B \subseteq \overline{A}.$$

Entonces,

$$A \text{ conexo } \Longrightarrow B \text{ conexo.}$$

169 Corolario. *(la cerradura de un conexo)*

$$A \text{ conexo } \Longrightarrow \overline{A} \text{ conexo.}$$

170 Teorema. *(del valor medio)*
Sea (X, τ) *un espacio conexo,* $(Y, <)$ *un conjunto ordenado y* $f : X \longrightarrow Y$ *una función continua. Sean* $a, b \in X$ *y* $r \in Y$*. Entonces,*

$$f(a) < r < f(b) \Longrightarrow \exists c \in X \ \ (f(c) = r).$$

171 Definición. (*componente conexa*)
Sea $p \in X$. Definimos

$$\mathcal{C} = \{C \in \mathcal{P}(X) \mid C \text{ es conexo } \wedge p \in C\}$$

y al conjunto

$$C_p = \bigcup \mathcal{C}$$

lo llamaremos la componente conexa.

172 Proposición. *(propiedades de la componente conexa)*

- *C_p es el máximo conjunto conexo de (X, τ) que contiene a p;*
- *C_p es cerrado;*
- *$p, q \in X \Longrightarrow (C_p = C_q \veebar C_p \cap C_q = \varnothing)$.*

173 Definición. (*relación de conexidad*)
Definimos sobre X la relación $\sim$ por:

$$x \sim y \Longleftrightarrow \nexists A, B \in \tau \ (A \cap B = \varnothing \wedge A \cup B = X \wedge x \in A \wedge y \in B).$$

174 Observación. *La relación anterior es de equivalencia sobre X.*

175 Definición. (*cuasi-componentes*)
Las clases de equivalencia definidas por $\sim$ se llaman las cuasi-componentes de X.

176 Proposición. *(caracterización de las clases de equivalencia)*
Sea $x \in X$. Entonces,

$$[x] = \bigcap \{A \in \mathcal{P}(X) \mid x \in A \wedge A, X \backslash A \in \tau\}.$$

177 Proposición. *(relación componentes y cuasi-componentes)*
Cada componente conexa de (X, τ) está contenida en una cuasi-componente.

178 Definición. (*conexidad local*)
Se dice que (X, τ) es localmente conexo si dado $p \in X$ y $V \in \mathcal{V}(p)$, existe $L \in \mathcal{V}(p)$ conexo, tal que $L \subseteq V$.

179 Proposición. *(naturaleza topológica de las componentes conexas)*
Sea (X, τ) localmente conexo y sea C componente conexa del expacio. Entonces C es abierto.

180 Proposición. *(las componentes de un subespacio)*

$$(X, \tau) \text{ es localmente conexo} \Longleftrightarrow \forall G \in \tau (\text{las componentes de } G \text{ pertenecen a } \tau).$$

Capítulo 13

Topologia cociente

181 Observación. *Consideremos* $(X, \tau), (X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2)$ *como espacios topológicos.*

182 Proposición. *(topología cociente inducida)*
Sea (X, τ) *un espacio topológico. Sea* Y *un conjunto y sea* $f : X \longrightarrow Y$ *una función. Entonces,*

$$\tau_f = \left\{U \in \mathcal{P}(Y) \mid f^{-1}(U) \in \tau\right\}$$

es topología sobre Y*, la cuál es llamda la topología cociente inducida por* f*.*

183 Observación. *Tenemos:*

- τ_f *es la topología más fina sobre* Y *tal que* f *es continua.*
- *Si* f *es continua, entonces es un homeomorfismo hacía su imagen directa.*
- *Si* f *no es suprayectiva,* $\tau_{f_{Y \setminus f(X)}} = \tau_D$*.*

184 Definición. (*mapeo canónico y topología cociente*)
Sea R una relación de equivalencia sobre X. La función $\varphi : X \longrightarrow {}^{X}/_{R}$ tal que $\varphi(x) = [x]$ es llamada el mapeo canónico y a la topología inducida por φ la topología cociente módulo R, y se denota ${}^{\tau}/_{R}$.

185 Proposición. *(continuidad de funciones que pasan por un conjunto intermedio)*
Sea Y *un conjunto y* $f : X_1 \longrightarrow Y$ *una función. Consideremos a* Y *con la topología cociente inducida por* f*,* τ_f*. Una función* $g : (Y, \tau_f) \longrightarrow (X_2, \tau_2)$ *es continua si, y sólo si* $g \circ f$ *es continua.*

186 Definición. (*funciones compatibles con relaciones y relaciones asoaciadas a funciones*)
Sean X y Y dos conjuntos y sea $f : X \longrightarrow Y$ una función. Sea R una relación de equivalencia definida sobre X. Decimos que la función f es compatible con la relación R si:

$$xRy \Longleftrightarrow f(x) = f(y).$$

Sea R_f la relación definida sobre X por:

$$xR_fy \Longleftrightarrow f(x) = f(y).$$

A R_f la llamamos la relación de equivalencia asociada a f.

187 Proposición. *(propiedades de la descomposición canónica)*
Sea $f : X_1 \longrightarrow X_2$. Entonces, podemos definir una función $\overline{f} : {}^{X_1}/_{R_f} \longrightarrow X_2$ como $\overline{f}([x]) = f(x)$, para cada x en X_1. Dicha función se llama la descomposición canónica de f. Además,

1. *Sea $\varphi : X_1 \longrightarrow {}^{X_1}/_{R_f}$ la función canónica. Entonces, $\overline{f} \circ \varphi = f$;*
2. *$\overline{f}$ es inyectiva;*
3. *f es continua $\Longleftrightarrow \overline{f}$ es continua;*
4. *f es suprayectiva $\Longrightarrow \overline{f}$ es biyectiva;*
5. *$\tau_2 = \left\{U \in \mathcal{P}(X_2) \mid \overline{f}^{-1}(U) \in {}^{\tau_1}/_{R_f}\right\} \Longleftrightarrow \tau_2 = \{u \in \mathcal{P}(X_2) \mid f^{-1}(U) \in \tau_1\}$.*

188 Proposición. *(condiciones necesarias para que $\tau_2 = \tau_f$) Sea $f : X_1 \longrightarrow X_2$ una función suprayectiva, continua y cerrada. Entonces, $\tau_2 = \tau_f$.*

189 Corolario. *(caracterización de homeomorfismos por topología cociente)*
Sea $f : X_1 \longrightarrow X_2$ biyectiva. Entonces,

$$f \text{ es homeomorfismo } \Longleftrightarrow \tau_2 = \tau_f.$$

190 Proposición. *(propiedades de la función que mapea de espacios cociente en espacios cociente)*
Sean R_1 y R_2 relaciones de equivalencia definidas sobre X_1 y X_2, respectivamente. Sea $f : X_1 \longrightarrow X_2$ una función tal que si

$$xR_1y \Longleftrightarrow f(x)R_2f(y),$$

entonces, podemos definir una función $F : {}^{X_1}/_{R_1} \longrightarrow {}^{X_2}/_{R_2}$ como:

$$F([x]_{R_1}) = [f(x)]_{R_2}.$$

Además, la función F cumple lo siguiente:

- *F es inyectiva;*
- *f suprayectiva $\Longrightarrow F$ biyectiva;*
- *$F \circ \varphi_1 = \varphi_2 \circ f$;*
- *f continua $\Longrightarrow F$ continua;*
- *$\tau_2 = \{U \in \mathcal{P}(X_2) \mid f^{-1}(U) \in \tau_1\} \Longrightarrow {}^{\tau_2}/_{R_2} = \{U \in \mathcal{P}(X_2) \mid F^{-1}(U) \in {}^{\tau_1}/_{R_1}\}$.*

191 Observación. *La proposición 190 es una generalización de la 185 al considerar la relación R_2 como la igualdad.*

192 Corolario. *(condiciones necesarias para que dos espacios cociente sean homeomorfo)*
Sea $f : X_1 \longrightarrow X_2$ una función y sean R_1 y R_2 dos relaciones de equivalencia sobre X_1 y X_2, respectivamente, tales que

$$xR_1y \Longleftrightarrow f(x)R_2f(y).$$

Si f es homeomorfismo, entonces ${}^{X_1}/_{R_1}$ es homeomorfo a ${}^{X_2}/_{R_2}$.

193 Proposición. *(la cancelación de espacios cocientes)*
Sean R y S dos relaciones de equivalencia definidas sobre X tal que $R \subseteq S$. Sea ${}^{S}/_{R}$ la relación definida sobre ${}^{X}/_{R}$ por:

$$[x]_R \, {}^{S}/_{R} [y]_R \Longleftrightarrow (\exists x' \in [x]_R \wedge \exists y' \in [y]_R)(x' S y').$$

Entonces ${}^{S}/_{R}$ es relación de equivalencia y al considerar las canónicas,

$$\varphi_1 : X \longrightarrow {}^{X}/_{R}, \quad \varphi_2 : {}^{X}/_{R} \longrightarrow {}^{X/_R}/_{S/_R}, \quad \varphi_3 : X \longrightarrow {}^{X}/_{S},$$

tenemos que la función $\varphi : {}^{X}/_{S} \longrightarrow {}^{X/_R}/_{S/_R}$ definida por

$$\varphi([x]_S) = [[x]_R]_{S/R}$$

es un homeomorfismo.